Radioland
深圳市瑞迪莱科技有限公司

4G 防水网关、手环配置使用说明 V1.2



深圳市瑞迪莱科技有限公司
深圳市宝安西乡臣田航城工业区A1栋203
Tel:+86-0755-82599763
Email:sales@radioland-china.com
Web:www.radioland-china.com

目录

默认参数: 3
一, 配置方式 3
1, 自己通过蓝牙接口命令进行配置 3
2, 通过苹果 APP 配置 4
二, 网关上传数据到服务器数据格式解析 7
三, 4G 手环上传数据到服务器数据格式解析 9
四. 常见问题 11
版本更新记录 12
联系我们 13
免责申明和版权公告 13

默认参数:

参数	默认值
4G 上传间隔	10 分钟
过滤信标名字	XGBeacon
过滤信标 Mac	过滤前 3 个字节. 默认不过滤 Mac
网关连接密码	202012
网关蓝牙广播名称	T10_4G

一, 配置方式

1, 自己通过蓝牙接口命令进行配置

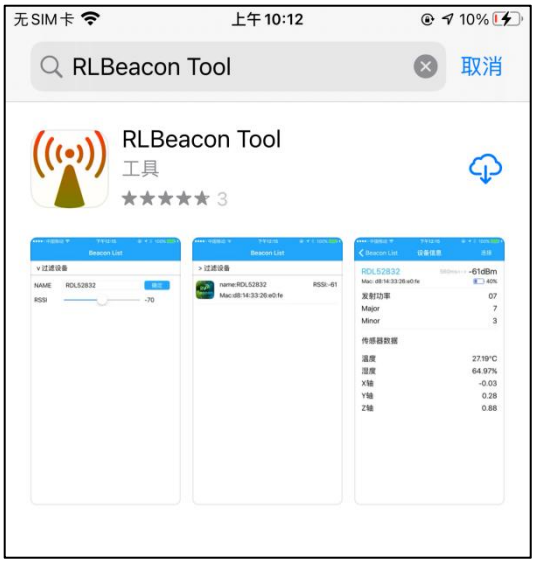
说明	UUID	属性	长度
Service UUID	00001803-494c-4f47-4943-544543480000		
mobile->ibeacon	00001805-494c-4f47-4943-544543480000	write	20(Max)
ibeacon->mobile	00001804-494c-4f47-4943-544543480000	notify	20(Max)

序号	接口命令	返回值	说明
1	设置 IP 地址: 0x31+ip	成功:0x3101 失败:0x3100	IP 是 16 进制字符串
2	设置端口号: 0x41+port	成功:0x4101 失败:0x4100	Port 是 16 进制
3	设置网络协议 0x3e+1byte	成功:0x3e01 失败:0x3e00	1:TCP 2:UDP 3:MQTT
4	设置 MQTT Topic 0x3f+port	成功:0x3f01 失败:0x3f00	
5	设置 MQTT username 0x44+username	成功:0x4401 失败:0x4400	
6	设置 MQTT password 0x45+port	成功:0x4501 失败:0x4500	
7	设置上传间隔: 0x34+1byte	成功:0x3401 失败:0x3400	单位:分钟
8	修改过滤名字: 0x35+name(8byte)	成功:0x3501 失败:0x3500	
9	修改过滤 mac: 0x36+mac(6byte)	成功:0x3601 失败:0x3600	
10	同步时间: 0x03+4byte	成功:0x0301 失败:0x0300	时间戳

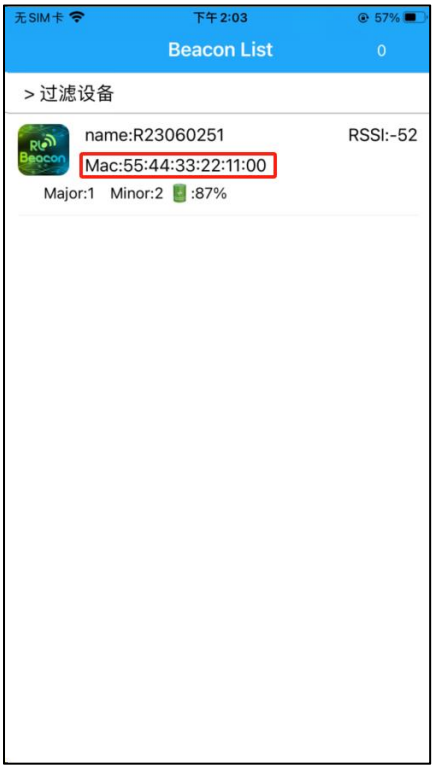
2, 通过苹果 APP 配置

2.1 苹果手机扫描下载, 或者去苹果应用市场搜索 RLBeacon Tool.





2.2 下载安装 APP 后, 首先扫描我们的信标, 获取信标的 MAC 地址, 信标要开机才能被扫描到(带按钮的小信标需要长按 3 秒, 绿灯闪烁 3 次, 表示开机, 大信标默认开机), 如图, 记录信标的 MAC



2.3 接下来扫描 4G 网关或 4G 手环，同样要确保 4G 网关或 4G 手环是有电开机状态，才能被扫描到.（4G 网关第一次需要充电才能激活开机工作，4G 手表长按侧边按钮 3 秒开机，默认是关机）

搜索到 T10_4G 设备后，点击连接，输入连接密码 202012



2.4 连接成功后配置网络参数和设置过滤条件

点击读取配置参数按钮可以填充之前配置的参数



2.5 配置界面上面是通用配置区,配置网络协议、HOST 地址、端口号;

Topic、用户名、密码是 MQTT 需要配置的内容.(MQTT 服务器如果不需要用户名、密码进行验证,可以不配置)



注意:

1,HOST 地址长度需小于 32,Topic,用户名和密码长度需小于 15,过滤条件中的名字长度需小于 10.

2,过滤条件默认使用 MAC 过滤,最后设置名字,就使用名字进行过滤,最后设置 MAC,就使用 MAC 过滤.这里可以填写 2.2 搜索的信标的 MAC:554433221100

3,RSSI 是调节网关接收信标数据的距离.值越大,距离越远.RSSI 范围是 50-100

2.6 配置完成后,再次点击最下面的 读取配置参数,确认参数已经配置成功.点击断开连接退出配置.4G 网关或手环会使用新的参数进行网络连接和信标数据采集



二,网关上传数据到服务器数据格式解析

❖ 上传的数据示例


```
{
    "v": 1,
    "battery": 66,
    "mac": "A8032ADE30E0",
    "qccid": "898604B41022D1710103",
    "lat": "22.60800",
    "lon": "113.86056",
    "is_motion": 0,
    "time": "64BA645E",
    "devices": [
        [0, "64BA645E", "202009010001", -53, "0201061AFF4C000215FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB0764782500010002D8"],
        [4, "64BA645E", "202009010001", -49, "90952444C353238313011160318202112250050000100020603E864"],
        [4, "64BA645E", "202009010001", -62, "090952444C35323831301316180318454650000000000000000100010002"]
    ]
}
```


❖ 网关采集数据解析

字符	说明
v	网关软件版本号
battery	网关电池电量
mac	网关蓝牙芯片的 Mac 地址
qccid	SIM 卡号
lat	经度
lon	纬度
is_motion	运动状态:0 静止,1 移动
time	数据生成时间(16 进制时间戳)
devices	采集的信标数据组

devices 数组采集的巡更点数据解析

[0,"64BA645E","202009010001",-53,"0201061AFF4C000215FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB0764782500010002D8"]

说明	示例	说明
数据类型	0	0 广播包　4 扫描回应包
时间戳	64BA645E	扫描到 BLE 设备的时间,16 进制
BLE 设备 MAC 地址	202009010001	
RSSI	-53	
信标数据	0201061AFF4C000215FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB0764782500010002D8	根据对应蓝牙设备的数据格式解析

按信标的数据类型，根据下面的解析说明，解析数据

广播包数据格式解析：

位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9-24	25-26	27-28	29
数据	0x02	0x01	0x06	0x1A	0xFF	0x4C	0x00	0x02	0x15	uuid	major	minor	rssi at 1m

数据:0201061AFF4C000215 FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825 0001 0002 D8

固定数据

UUID

Major: 0001

Minor: 0002

RSSI@1m: D8 实际数值是 D8 - 256 = 216 - 256 = -40 dBm

传感器回应包数据格式解析：

位置	0	1	2-length	length+1	length+2	length+3	length+4	length+5 - length+8	length+9 - length+20
数据	名字长度 length	0x09	名字	0x13	0x16	0x18	0x03	温湿度数据	加速度数据

数据: 09 09 52444C3532383130 13161803 1B45 4650 00000000000000000100010002

名字长度:09

数据类型:09 (名字)

Name: 52444C3532383130 转换成ASCII码 是 RDL52810

特定数据: 11161803

温度:1B45 27.69℃

湿度:4650 70.8%

加速度: 00000000000000000100010002

(X:00000000 0.00 Y:00000001 0.01 Z:00010002 1.02)

说明:

温湿度数据：温度整数（1byte）+温度小数（1byte）+湿度整数（1byte）+湿度小数（1byte）

三轴数据：三轴（x/y/z）符号位（1 为负数，0 为整数 1byte），三轴（x/y/z）整数位（1byte），三轴（x/y/z）小数点后第一位（1byte），三轴（x/y/z）小数点后第二位（1byte）

普通回应包数据格式解析：

位置	0	1	2 - length	length+1	length+2	length+3	length+4	length+5 - length+10	length+11 - length+12	length+13 - length+14	Length +15	length+16 - length+17	length +18
数据	名字长度 length	0x09	名字	0x11	0x16	0x03	0x18	mac 地址	major	minor	发射功率	广播间隔	电池电量

数据: 09 09 52444C3532383130 11160318 202009010001 0001 0002 06 03E8 64

名字长度:09

数据类型:09 (名字)

Name: 52444C3532383130 转换成ASCII码 是 RDL52810

固定数据: 11160318

Mac: 202009010001

Major: 0001

Minor: 0002

发射功率: 06

广播间隔: 03E8

电量: 64

三,4G 手环上传数据到服务器数据格式解析

上传的数据示例


```
{
    "v": 1,
    "battery": 66,
    "mac": "A8032ADE30E0",
    "qccid": "898604B41022D1710103",
    "lat": "22.60799",
    "lon": "113.86070",
    "is_motion": 0,
    "time": "6549F84E",
    "hr": 92,
    "spo2": 99,
    "temperature": 36.7,
    "devices": [
        "6549F84E420822080605C564",
        "6549F84E420822080606C564"
    ]
}
```


4G 手环采集数据解析

字符	说明
v	网关软件版本号
battery	网关电池电量
mac	网关蓝牙芯片的 Mac 地址
qccid	SIM 卡号
lat	经度
lon	纬度
is_motion	运动状态:0 静止,1 移动
time	数据生成时间(16 进制时间戳)
hr	心率
spo2	血氧
temperature	体温
devices	采集的信标数据组

devices 数组采集的巡更点数据解析

"6549F84E420822080605C564"

说明	示例	说明
时间戳	**6549F84E**	扫描到 BLE 设备的时间,16 进制
BLE 设备 MAC 地址	**420822080605**	
RSSI	C5	rssi = 0xC5-256 = -59
电量	64	0x64 = 100

四. 常见问题

Q：配置完参数后，没有为什么没有数据上传到服务器?

A：请检查电池是否有电，物联网卡是否完全插入，自己的服务器是否可以正常接收数据，测试环境的 4G 信号是否太弱，测试的信标是否有开机，过滤信标的名字或者 Mac 地址设置是否正确.

Q：如何调节网关接收信标数据的距离?

A：通过 APP 设置 **RSSI** 参数来调整网关接收信标数据的距离. 值越大，距离越远. RSSI 范围是 50-100



版本更新记录

文档日期	更新内容
2022/05/15	第一次更新
2023/10/28	内容更新
2024/3/10	增加细节说明

注：文档不定期更新优化，在使用文档前确认是否最新文档。

关于我们



Sub-1GHz Low Power, Robustness, Long Range　ZigBee　Bluetooth SMART　iBeacon　4G LTE　LoRa

深圳市瑞迪莱科技有限公司成立于 2013 年，是一家以技术为核心，专注物联网射频通信领域，集合射频核心器件供应以及整体解决方案的高新技术企业。

公司具有 8 项专利技术，多项软件著作和产品 CE、FCC 认证。与国内外多家知名半导体厂商(NORDIC、Ti、ST、Dialog)保持紧密合作。

公司汇聚了一批在半导体和射频行业拥有多年经验的资深人士，技术领先、积累深厚，可为客户提供无线通信协议、无线通信模块、智能硬件解决方案、产品设计和服务。可以帮助客户在最短时间内完成产品研制、生产，成就客户价值。

联系我们

深圳市瑞迪莱科技有限公司

ShenZhen Radioland Technology CO.,LTD.
Tel:+86-0755-82599763
Email:sales@radioland-china.com
Web:www.radioland-china.com
地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城工业区 A1 栋 203

免责申明和版权公告

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任， 包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为瑞迪莱实验测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。最终解释权归深圳市瑞迪莱科技有限公司所有。

注意:

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市瑞迪莱科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市瑞迪莱科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息， 但是深圳市瑞迪莱科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。